

L'épreuve comporte sur deux pages, deux exercices et un problème, tous obligatoires.

Exercice 1 (5 points). Dans le tableau ci-dessous, pour chacune des questions de la deuxième colonne de gauche, il vous est proposé trois réponses parmi lesquelles une seule est juste ; reproduire sur votre feuille de composition le numéro de la question et celui de la réponse juste correspondante.

N°	Question	Réponse a)	Réponse b)	Réponse c)
1° (1pt)	Le plan vectoriel est rapporté à une base $(\vec{i}, \vec{j})$; f est l'endomorphisme du plan défini pour tout vecteur $\vec{u}(x, y)$ par $f(\vec{u}) = (2x - 2y)\vec{i} - (x + y)\vec{j}$. Le noyau de f est :	$\{\vec{0}\}$	La droite vectorielle de base $\vec{v} = \vec{i} - 2\vec{j}$	La droite vectorielle de base $\vec{w} = -\vec{i} + \vec{j}$
2° (0,5pt)	Le plan vectoriel est rapporté à une base $(\vec{i}, \vec{j})$; la matrice de l'endomorphisme g défini pour tout $\vec{u}(x, y)$ par $g(\vec{u}) = (-x - y)\vec{i} + (x - y)\vec{j}$ est :	$\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$
3° (1pt)	L'espace affine est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. P et P' sont deux plans d'équations cartésiennes respectives $x - 2y + z + 2 = 0$ et $x + y + z + 2 = 0$; les plans P et P' sont :	Parallèles	Perpendiculaires	Confondus
4° (1,5pt)	A et B sont deux points du plan euclidien ; I est le milieu de $[AB]$; G le barycentre du système $\{(A, 3); (B, -1)\}$. L'ensemble des points M tels que $\ 3\vec{MA} - \vec{MB}\ = \ \vec{MA} + \vec{MB}\ $ est :	Le cercle de diamètre $[GI]$	$\emptyset$	La médiatrice de $[GI]$.
5° (1pt)	Le plan affine euclidien est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$; le cercle (C) d'équation $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 4$, et la droite (D) d'équation cartésienne $3x + 4y + 11 = 0$ sont :	Sécants	Tangents	Disjoints

Exercice 2 (4 points).

1. Montrer que pour tout x réel, $\cos x \sin x \cos 2x \cos 4x \cos 8x = \frac{1}{16} \sin 16x$. [1pt]
2. En déduire que $\cos \frac{\pi}{32} \sin \frac{\pi}{32} \cos \frac{\pi}{16} \cos \frac{\pi}{8} \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{16}$. [0,5pt]
3. On considère la fonction polynôme p définie pour tout réel x par $p(x) = 2x^3 + 5x^2 + x - 2$.
 - (a) Calculer $p(-1)$; en déduire que $p(x) = (x+1)(ax^2 + bx + c)$ où a , b et c sont des réels que l'on déterminera. [1pt]
 - (b) Résoudre alors dans $\mathbb{R}$ l'équation : $2 \sin^3 2x + 5 \sin^2 2x + \sin 2x - 2 = 0$. [1,5pt]

Problème : (11 points)

Partie A

On considère la fonction f définie de $\mathbb{R} - 1$ dans $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x^2}{2(x-1)}$.

1. Déterminer les limites de f aux bornes de son domaine de définition. [1pt]
2. Calculer la dérivée et dresser le tableau de variation de f . [2pts]
3. Montrer que la courbe (C) représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, admet une asymptote oblique et une asymptote verticale, dont on donnera les équations cartésiennes respectives. [1,5pt]
4. Tracer (C) et ses asymptotes. [1,5pt]
5. Montrer que le point $K(1; 1)$ est centre de symétrie de (C) . [1pt]
6. m étant un paramètre réel, discuter graphiquement l'existence et le nombre de solutions de l'équation $x^2 + 2mx - 2m = 0$. [1,5pt]

Partie B

On considère la suite numérique (u_n) définie pour tout entier naturel $n > 1$ par la relation $u_{n+1} = \frac{u_n^2}{2(u_n - 1)}$ avec $u_2 = 4$.

1. Calculer u_3 , u_4 et u_5 . [0,75pt]
2. Placer u_2 , u_3 , u_4 et u_5 sur le graphique de la fonction f . [1pt]
3. En déduire le sens de variation de (u_n) . [0,75pt]